

# Физика

Тема 21: Электрический ток в различных средах

## Урок 5: Электрический ток в жидкостях

Теория

Заметили ошибку? 

### Ток в жидкостях

Жидкости, как и твердые тела, могут быть проводниками, полупроводниками и диэлектриками. В этом уроке речь пойдет о жидкостях-проводниках. Причем не о жидкостях с электронной проводимостью (расплавленные металлы), а о жидкостях-проводниках второго рода (растворы и расплавы солей, кислот, оснований). Тип проводимости таких проводников – ионный.

**Определение.** Проводники второго рода – такие проводники, в которых при протекании тока происходят химические процессы.

Для лучшего понимания процесса проводимости тока в жидкостях, можно представить следующий опыт: В ванну с водой поместили два электрода, подключенные к источнику тока, в цепи в качестве индикатора тока можно взять лампочку. Если замкнуть такую цепь, лампа гореть не будет, что означает отсутствие тока, а это значит, что в цепи есть разрыв, и вода сама по себе ток не проводит. Но если в ванную поместить некоторое количество **NaCl** – поваренной соли – и повторить замыкание, то лампочка загорится. Это значит, что в ванной между катодом и анодом начали двигаться свободные носители заряда, в данном случае ионы (рис. 1).

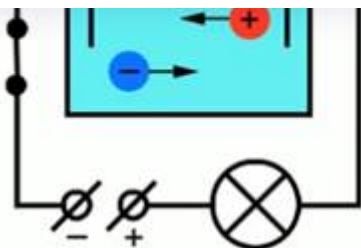


Рис. 1. Схема опыта

## Проводимость электролитов

Откуда во втором случае берутся свободные заряды? Как было сказано в одном из предыдущих уроков, некоторые диэлектрики – полярные. Вода имеет как раз-таки полярные молекулы (рис. 2).

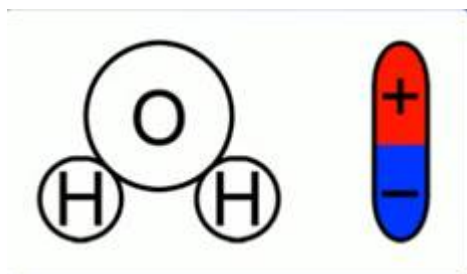


Рис. 2. Полярность молекулы воды

При внесении в воду соли молекулы воды ориентируются таким образом, что их отрицательные полюса находятся возле натрия, положительные – возле хлора. В результате взаимодействий между зарядами молекулы воды разрывают молекулы соли на пары разноименных ионов. Ион натрия имеет положительный заряд, ион хлора – отрицательный (рис. 3). Именно эти ионы и будут двигаться между электродами под действием электрического поля.

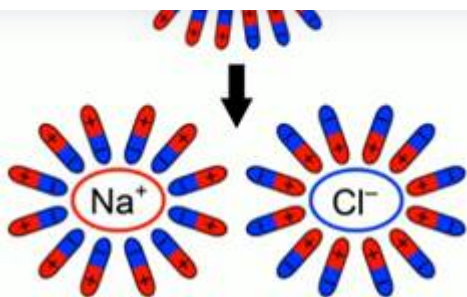


Рис. 3. Схема образования свободных ионов

При подходе ионов натрия к катоду он получает свои недостающие электроны, ионы хлора при достижении анода отдают свои.

---

## Электролиз

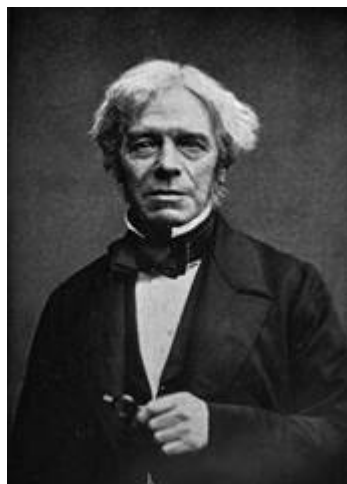
Так как протекание тока в жидкостях связано с переносом вещества, при таком токе имеет место процесс электролиза.

**Определение.** Электролиз – процесс, связанный с окислительно-восстановительными реакциями, при которых на электродах выделяется вещество.

---

Вещества, которые в результате подобных расщеплений обеспечивают ионную проводимость, называются электролитами. Такое название предложил английский физик Майкл Фарадей (рис. 4).

Электролиз позволяет получать из растворов вещества в достаточно чистом виде, поэтому его применяют для получения редких материалов, как натрий, кальций... в чистом виде. Этим занимается так называемая электролитическая металлургия.



## Законы Фарадея

В первой работе по электролизу 1833 года Фарадей представил свои два закона электролиза. В первом речь шла о массе вещества, выделяющегося на электродах:

$$\Delta m = m - m_0$$

Первый закон Фарадея гласит, что эта масса пропорциональна заряду, прошедшему через электролит:

$$\Delta m = k \cdot q$$

Здесь роль коэффициента пропорциональности играет величина **k** – электрохимический эквивалент. Это табличная величина, которая уникальна для каждого электролита и является его главной характеристикой. Размерность электрохимического эквивалента:

$$[k] = \frac{[\Delta m]}{[q]} = \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$$

Физический смысл электрохимического эквивалента – масса, выделившаяся на электроде при прохождении через электролит количества электричества в 1 Кл.

Если вспомнить формулы из темы о постоянном токе:

$$I = \frac{q}{t}$$

То можно представить первый закон Фарадея в виде:

$$\Delta m = k \cdot I \cdot t$$

Второй закон Фарадея непосредственно касается измерения электрохимического эквивалента через другие константы для конкретно взятого электролита:

$$k = \frac{M}{e \cdot n \cdot N_A}$$

Здесь: **M** – молярная масса электролита; **e** – элементарный заряд; **n** – валентность электролита; **N<sub>A</sub>** – число Авогадро.

Величина  $\frac{M}{n}$  называется химическим эквивалентом электролита. То есть, для того чтобы знать электрохимический эквивалент, достаточно знать химический эквивалент, остальные составляющие формулы являются мировыми константами.

Исходя из второго закона Фарадея, первый закон можно представить в виде:

Фарадей предложил терминологию этих ионов по признаку того электрода, к которому они движутся. Положительные ионы называются катионами, потому что они движутся к отрицательно заряженному катоду, отрицательные заряды называются анионами как движущиеся к аноду.

Вышеописанное действие воды по разрыву молекулы на два иона называется электролитической диссоциацией.

Помимо растворов, проводниками второго рода могут быть и расплавы. В этом случае наличие свободных ионов достигается тем, что при высокой температуре начинаются очень активные молекулярные движения и колебания, в результате которых и происходит разрушение молекул на ионы.

---

## Практическое применение электролиза

Первое практическое применение электролиза произошло в 1838 году русским ученым Якоби. С помощью электролиза он получил оттиск фигур для Исаакиевского собора. Такое применение электролиза получило название гальванопластики. Другой сферой применения является гальваностегия – покрытие одного металла другим (хромирование, никелирование, золочение и т.д., рис. 5)



Рис. 5. Примеры гальванопластики и гальваностегии соответственно ([Источник](#)), ([Источник](#))

Также электролиз применяется в металлургии для выплавки редких металлов в чистом виде (алюминий, натрий, кальций, магний).

---

## Список литературы

1. Тихомирова С. А., Яворский Б. М. Физика (базовый уровень) – М.: Мнемозина, 2012.
2. Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика 10 класс. – М.: Илекса, 2005.
3. Мякишев Г. Я., Синяков А. З., Слободсков Б. А. Физика. Электродинамика. – М.: 2010.

## Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1. Интернет-портал «fatyf.narod.ru» ([Источник](#))
2. Интернет-портал «ХиМиК» ([Источник](#))
3. Интернет-портал «ens.tpu.ru» ([Источник](#))

## Домашнее задание

1. Что такое электролиты?
2. Какие существуют два принципиально разных типа жидкостей, в которых может протекать электрический ток?
3. Какие могут быть механизмы образования свободных носителей зарядов?
4. \* Почему масса, выделившаяся на электроде, пропорциональна заряду?

Подробнее о подписках:    для 1-4 классов    для 5-8 классов    для 9-11 классов

Служба поддержки:

8 800 350-03-35

[Пользовательское соглашение](#)    [Персональные данные](#)    [Лицензии](#)

По вопросам партнёрства пишите нам на: [lc@rt.ru](mailto:lc@rt.ru)